

教育背景

2023.09-2027.06

湖北工业大学

数字媒体技术（本科）

- 相关课程：UE 蓝图、UE C++、面向对象程序设计（C++）、数据结构、算法分析与设计

实习经历

UE 开发实习生

东霞信息科技有限公司

2026.06 - 2026.08

职责：基于 UE 引擎进行仿真应用（VR/PC 双端）开发与优化（多人协同系统/交互系统/工具链开发）

- 稳定性与性能优化：定位并修复 PC/VR 双端 10+ 项核心 Bug（包括物理碰撞异常、UI 状态丢失、引用拷贝混淆及数据持久化异常），显著提升应用运行稳定性。
- 重构 NPC 寻路系统：基于 NavMesh 重构寻路逻辑，引入随机目标点选取与动态避障算法，增加卡死检测与恢复机制，有效降低 NPC 间碰撞概率并消除无限卡死问题，提升了群体行为的自然度与稳定性。
- 网络同步攻坚：基于网络通信机制解决 PC/VR 双端数据一致性问题，修复角色模型与状态不同步缺陷，攻克玩家断线重连后服务端进程状态恢复难点，保障多人协同可靠性。
- VR 交互与物理重构：重构 VR GameMode，集成 VRExpansion 插件实现高精度物理抓握交互，优化角色手部动画蓝图与输入映射逻辑，提升交互沉浸感。
- 数据驱动架构设计：基于 UMG 构建动态 UI 系统，采用 JSON/CSV 数据驱动设计考核与流程控制系统，通过 C++ 枚举与接口机制实现业务逻辑与底层代码解耦。
- 工具链开发沉淀：独立开发 UE 流程解析插件，形成产品级工具，制定插件接入规范与编码标准，提升团队开发效率。

项目经历

NetworkSync Demo | UE5.7 局域网多人同步

- 服务端权威：Server RPC 处理技能、伤害判定与死亡重生，保证多客户端状态一致并杜绝作弊
- 属性复制与表现分离：通过 ReplicatedUsing=OnRep 同步血量与死亡状态，OnRep 仅负责 UI 刷新，降低网络开销
- 多播特效同步：通过 NetMulticast 在所有客户端播放命中反馈，利用发射者角色的持久网络通道避免 RPC 丢失
- 技能冷却校验：服务端存储非复制 LastFireTime 拒绝过快请求，并通过 Client RPC 通知剩余冷却时间，本地 Widget 展示倒计时
- 晚加入兼容：新客户端进入后自动同步已有角色位置、血量与死亡状态，依托属性复制而非历史事件重播，降低实现复杂度，适配多人协同下随时加入的场景。
- 网络模拟测试：支持一键切换引擎内置延迟/丢包模拟（100ms~200ms + 5% 丢包），验证弱网、高延迟下的同步表现

UE5 静态场景性能优化 | 渲染性能优化

- 针对大场景实时渲染，用 stat 工具链定位 CPU 渲染提交瓶颈（Draw≈Frame、GPU 空闲），通过「选择性阴影与光照烘焙 + 静态网格 ISM/HISM 规范合批 + 关闭 Lumen 硬件光追」完成优化
- 成果：帧率 79 → 108 FPS（+36.7%），Draws 436 → 198（-54.6%），Processed Primitives 2485 → 891（-64.1%），RHIT 6.73 → 3.91ms（-41.9%），可支撑实时仿真对高帧率的要求

剧情解谜项目《祀孽》| Gameplay 开发

- 独立搭建模块化 Gameplay 框架，落地交互检视、三层背包管理、TMap 传送切换与基于物理材质的脚步声等核心系统，形成可玩循环；采用「基类 + 统一接口 + 事件驱动」解耦逻辑与表现，交互模块可复用。
- 成果：交互响应准确率 100%、UI 切换无卡顿；角色探索效率提升 50%+，地图跳转零错误。

专业技能

- 软件工具：熟练使用 UE（C++、蓝图、UMG、材质/粒子、插件）；了解 UE 资源热更新（Pak / 增量补丁 / 挂载管理）；熟悉 Office、PS、剪映等
- 编程语言：熟练掌握 C、C++，熟悉 Python 脚本；具备扎实的 UE C++ 与蓝图基础
- 专业知识：扎实的计算机基础（数据结构、算法、计算机网络、操作系统等）
- 辅助技能：熟悉 Git / GitHub 多人协作；具备 3D 数学与实时渲染基础，了解 VR 交互、动画蓝图与材质贴图，能与美术高效沟通。
- 语言与软技能：CET-4 580+、CET-6 490+，能流畅阅读英文技术文档；学习与解决问题能力强，善于团队协作。
- VibeCoding：熟练使用 Agent 辅助编程，能快速产出原型并高效定位问题。